# Vinctum

## İŞ PAKETLERİ TAKVİMİ

03 Mart 2026 – 09 Haziran 2026

| | |
|---|---|
| **Proje Adı:** | Vinctum |
| **Öğrenci:** | Mehmet Sait DÜNDAR |
| **Dönem:** | 2025–2026 Bahar Dönemi |
| **Süre:** | 14 Hafta (03.03.2026 – 09.06.2026) |

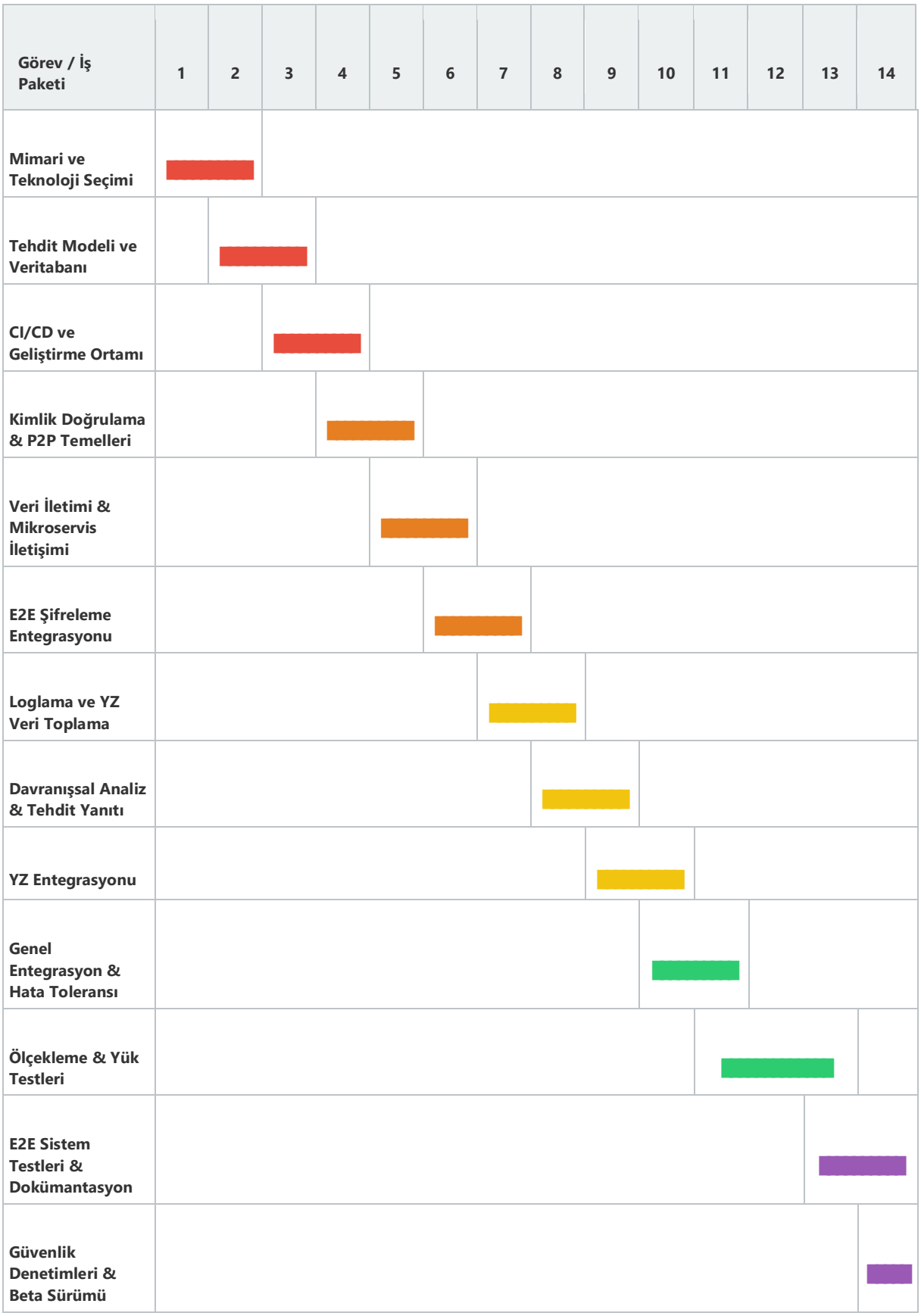
# 1. Proje Özeti

Vinctum, geleneksel merkezi bulut mimarilerinin (monolitik yapıların) yol açtığı güvenlik açıkları, tek hata noktası riskleri ve ölçeklenme sınırlamalarını aşmak üzere tasarlanmış, Cloud-Native mikroservis mimarisiyle kurgulanmış bir "Merkeziyetsiz Veri Kuryesi" platformudur. Sistem, monolitik yapıların barındırdığı merkezi bağımlılığı ortadan kaldırarak veriyi uçtan uca güvenli, esnek ve yüksek erişilebilirlikli bir şekilde taşımayı hedefler.

# 2. İş Paketleri ve Detaylı Plan

| Aşama | Hafta | İş Paketleri / Görevler | Çıktılar |
|---|---|---|---|
| **Faz 1: Sistem Tasarımı ve Mimari** | **Hafta 1** | **- Mimari Kararların Netleşmesi (Microservices & P2P)<br>- Teknoloji Yığınlarının (Tech Stack) Seçimi** | **Mimari Doküman, Bileşen Diyagramları, Güvenlik Tehdit Modeli** |
| | Hafta 2 | - Güvenlik Analizi ve İlk Tehdit Modellemesi (Threat Modeling)<br>- Veri Şemaları ve Veritabanı Tasarımı | |
| | Hafta 3 | - CI/CD Altyapısının Kurulması<br>- Temel Geliştirme Ortamlarının Hazırlanması | |
| **Faz 2: Çekirdek Altyapı ve İletişim** | **Hafta 4** | **- İletişim Katmanı P2P Protokollerinin Seçimi ve İlk Prototip<br>- Kimlik Doğrulama (Identity & Auth) Mikroservisi** | **Çalışan P2P Ağ Prototipi, E2E Şifreleme Altyapısı** |
| | Hafta 5 | - Veri İletimi ve Yönlendirme Algoritmalarının Geliştirilmesi<br>- Mikroservisler Arası İletişim (gRPC/REST) Kurulumu | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Hafta 6 | - Uçtan Uca (E2E) Şifreleme Mekanizmasının Entegrasyonu | |
| **Faz 3: Yapay Zeka ve Gelişmiş Güvenlik** | **Hafta 7** | **- Loglama ve İzleme (Monitoring/Observability) Kurulumu**<br>**- Yapay Zeka Destekli Anomali Tespiti Veri Toplama** | **Yapay Zeka Modeli Eğitim Çıktısı, Güvenlik Katmanı Testleri** |
| | Hafta 8 | - Davranışsal Analiz ve Tehdit Modellerinin Eğitimi<br>- Gerçek Zamanlı Tehdit Yanıt (Response) Servisleri | |
| | Hafta 9 | - YZ Modellerinin Sistem Bileşenlerine Entegrasyonu | |
| **Faz 4: Ölçeklenebilirlik, Tolerans ve Entegrasyon** | **Hafta 10** | **- Kapsamlı Mikroservis Entegrasyonları (Auth + P2P + AI)**<br>**- Devre Kesici (Circuit Breaker) ve Hata Toleransı Geliştirimi** | **Yatay Ölçeklenebilir Sistem Onayı, Yük Test Raporları** |
| | Hafta 11 | - Yatay Ölçekleme (Horizontal Scaling) Senaryoları Testi<br>- Servis İzolasyonu ve İyileştirme Kontrolleri | |
| | Hafta 12 | - Yük Testleri (Load Testing) ve Optimizasyonlar | |
| **Faz 5: Finalizasyon ve Canlıya Hazırlık** | **Hafta 13** | **- Uçtan Uca (E2E) Sistem Testleri ve Hata Giderme**<br>**- Dokümantasyonların (Kullanıcı, API, Mimari) Tamamlanması** | **Beta Sürümü (Release Candidate), Nihai Proje Dokümantasyonu** |
| | Hafta 14 | - Güvenlik ve Uyumluluk Denetimleri (Security Audits) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - Beta Sürüm Çıkışı ve Demo Hazırlığı | |

# 3. Proje Takvimi (Gantt Şeması)